Calcul différentiel et équations différentielles
TD 1 - 12 mars 2024

Exercice 1 (Premiers exemples de différentielles)**.**
Soient E et F des espaces vectoriels normés, et $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Écrire la différentielle d'une application $f : E \to F$ constante.
2. Écrire la différentielle d'une application $f : E \to F$ linéaire continue.
3. Écrire la différentielle d'une application $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ quadratique. On rappelle que f est quadratique s'il existe une application $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ bilinéaire (continue) telle que $f(x) = B(x, x)$.

Exercice 2 (Critère pratique de différentiabilité)**.**
Justifier (sans calculs) que les fonctions suivantes sont différentiables, et calculer leur matrice jacobienne.

1. $f(x, y, z) = \left(\frac{1}{2}(x^2 - z^2), \sin x \sin y\right)$
2. $f(x, y) = \left(xy, \frac{1}{2}x^2 + y, \ln(1 + x^2)\right)$

Exercice 3 (Inégalité de la moyenne)**.**
Montrer que le système d'équations

$$x = \frac{1}{2}\sin(x + y), \quad y = \frac{1}{2}\cos(x - y)$$

admet au plus une solution.
On pourra pour ce faire appliquer l'inégalité de la moyenne (dans le plan muni de la norme euclidienne) à la fonction f définie par

$$f(x, y) = \left(\frac{1}{2}\sin(x + y), \frac{1}{2}\cos(x - y)\right)$$

Exercice 4 (Inversion locale mais pas globale)**.**
Démontrer que l'application $f : \mathbb{R}^2 \backslash \{(0, 0)\} \to \mathbb{R}^2 \backslash \{(0, 0)\}$ définie par

$$f(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)$$

définit en tout point de $\mathbb{R}^2 \backslash \{(0, 0)\}$ un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme local, mais que f n'est pas un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme global.

Exercice 5 (Théorème d'inversion global)**.**
Montrer que l'application

$$\phi : (u, v) \mapsto (u + v, uv)$$

est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme global de $U = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2; u > v\}$ vers un ouvert V que l'on déterminera.